

Chapitre 5

Le simplexe, les cas particuliers

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Repérer un optimum multiple

Un atelier de poterie produit des vases (x) et des bols (y), pour une marge de 40 DH par vase et 20 DH par bol. Contraintes : $2x + y \leq 80$ (argile, kg) et $x + y \leq 60$ (temps de cuisson, heures).

- Comparer la pente de l'objectif à celle de la contrainte d'argile. Que remarque-t-on ?
- Dérouler le simplexe (tableau initial, une itération). Le tableau obtenu est-il optimal ? Relever le coût réduit de la variable hors base.
- Calculer Z au sommet trouvé, puis au sommet $(20, 40)$ — intersection des deux contraintes. Que constate-t-on ?
- En déduire l'ensemble des plans optimaux. Un gestionnaire qui préfère limiter le nombre de bols produits (moins de manipulation, casse plus fréquente) a-t-il un choix à faire parmi ces plans ?

Exercice 2 — Reconnaître une solution dégénérée

Un atelier de reprographie propose deux formules, impression standard (x) et impression premium (y), pour une marge de 4 DH et 3 DH par unité. Deux contraintes limitent la semaine : la capacité totale de la presse, $x + y \leq 20$ (heures), et un contrat d'exclusivité qui plafonne à 20 le nombre d'unités standard, indépendamment du nombre de premium, $x \leq 20$.

- Écrire le tableau initial et identifier la variable entrante.
- Effectuer le test du rapport. Que remarque-t-on sur les deux rapports obtenus ?
- Effectuer le pivotage (en faisant sortir la variable d'écart de la première contrainte). La variable de base restante a-t-elle une valeur strictement positive ?
- Cette solution de base est-elle dégénérée ? Combien de contraintes sont actives au sommet trouvé, et combien en faudrait-il en général pour définir un sommet à deux variables ?

Exercice 3 — Diagnostiquer une solution non bornée

Un fabricant de meubles n'a formalisé qu'une seule contrainte dans son modèle : $x - 2y \leq 6$ (x = tables, y = chaises), avec un objectif $Z = 4x + 3y$ à maximiser.

- Vérifier que le plan $x = 0$, $y = t$ respecte la contrainte pour n'importe quel $t \geq 0$, puis calculer Z pour $t = 10$, $t = 100$ et $t = 1\,000$.
- Que devient Z quand $t \rightarrow +\infty$?
- Écrire le tableau initial du simplexe et examiner la colonne de y . Quel signe caractéristique de la non-bornitude y observe-t-on ?
- D'après le cours, une solution non bornée signale presque toujours une erreur de modélisation plutôt qu'un profit réellement infini. Quelle contrainte économique a probablement été oubliée dans cet énoncé ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Deux cas particuliers sur l'atelier

On reprend le modèle de l'atelier, résolu par le simplexe au chapitre 4 : $\max Z = 30x + 25y$ sous $2x + y \leq 100$ (découpe), $x + y \leq 80$ (couture), $x, y \geq 0$, de solution optimale $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH.

- Optimum multiple.** Supposons que la marge du sac A passe de 30 à 50 DH. Calculer la nouvelle pente de l'objectif et la comparer à celle de la contrainte de découpe. Que peut-on en déduire

avant tout calcul ?

- (b) Calculer $Z = 50x + 25y$ au sommet $(50, 0)$ (où seule la découpe est saturée) et au sommet $(20, 60)$ (où découpe et couture sont saturées). Confirmer qu'il s'agit bien d'un optimum multiple.
- (c) **Domaine vide.** Le chapitre 1 avait introduit un contrat imposant $y \geq 10$, resté compatible avec le modèle à toutes les étapes suivantes. Supposons à présent qu'un nouveau client impose $y \geq 90$. Sans dérouler le simplexe, montrer que ce contrat est incompatible avec la contrainte de couture $x + y \leq 80$ et $x \geq 0$.
- (d) Quelle est la valeur maximale de y que la couture autorise, toutes choses égales par ailleurs ? En quoi cela suffit-il à établir que le domaine est vide, sans avoir besoin de variables artificielles ni de tableau ?
- (e) Entre les deux situations — $y \geq 10$ (chapitres 1 à 4) et $y \geq 90$ (ici) — laquelle correspond à un contrat réaliste compte tenu de la capacité de l'atelier, et laquelle correspond à une exigence commerciale à renégocier ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un contrat impossible à honorer

Une coopérative agricole s'est engagée à livrer au moins 500 tonnes de blé cette année ($x \geq 500$, en tonnes). Elle dispose de 80 hectares, avec un rendement de 5 tonnes par hectare.

- (a) Calculer la production maximale que la coopérative peut physiquement atteindre.
- (b) Comparer ce maximum à l'engagement contractuel. Le domaine réalisable est-il vide ?
- (c) D'après le cours, comment interpréter ce résultat — comme un échec du modèle, ou comme une information utile pour la coopérative ? Quelle démarche recommander (renégociation du contrat, location de terres supplémentaires, etc.) ?

Exercice 6 — Un modèle financier incomplet

Un trader construit un modèle pour maximiser le profit espéré $Z = 2x + 5y$ (x = position en obligations, y = position en produits dérivés, en kDH), avec une seule contrainte formalisée : $x - 3y \leq 50$ (une relation de couverture partielle entre les deux positions).

- (a) Vérifier que $x = 0$, $y = t$ respecte la contrainte pour tout $t \geq 0$, et calculer Z pour $t = 50$, $t = 500$ et $t = 5\,000$.
- (b) Le modèle, tel qu'écrit, admet-il un profit maximal fini ?
- (c) Quelle contrainte évidente en finance de marché (capital disponible, limite réglementaire de position, appel de marge) a été omise ? Pourquoi un profit « infini » sur le papier doit-il alerter plutôt que réjouir ?